

連続スペクトル要素法 (SEM)

1 次元ポアソン問題による定式化解説

本稿は、連続スペクトル要素法 (SEM) の定式化を、1 次元ポアソン問題を題材に解説する。SEM は「各要素内で高次多項式を用いる有限要素法」であり、周期境界を要求する古典的スペクトル法とは異なる。ガウス・ロバット・ルジャンドル (GLL) 選点、対角質量行列、要素写像、そして要素間の突き合わせという中核部品を、実装順に対応させて説明する。後続の DGSEM 解説と構成を揃えており、両者を見比べることで「連続 SEM と DGSEM の違いは要素間結合の仕方にある」ことが明確になるようにしている。

1 位置づけ：高次 FEM としての SEM

連続 SEM は、通常の有限要素法 (FEM) の次数 p を大きく取ったものと理解できる。精度向上には要素を細かくする (h 細分化) と要素内次数を上げる (p 細分化) の 2 通りがあり、SEM は後者を徹底する。ただし単に次数を上げるだけではルンゲ現象で破綻するため、次の 3 つの工夫を伴う。

1. **GLL 選点**：節点を等間隔でなくガウス・ロバット・ルジャンドル点に置き、高次でも安定に補間する。
2. **節点基底**：GLL 点を節点とする Lagrange 基底を用い、節点値がそのまま物理量となる。
3. **GLL 求積**：積分点を GLL 点に一致させ、質量行列を対角化する。

「連続」SEM とは、要素境界で解が連続することを要求し、共有節点を突き合わせて大域系を作る流儀を指す。楕円型問題（ポアソン方程式、拡散、共役熱伝導）に素直に適合する。

2 支配方程式と弱形式

1 次元ポアソン問題

$$-\frac{d^2 u}{dx^2} = s(x), \quad x \in \Omega = [a, b] \quad (1)$$

を考える。 $s(x)$ は強制項（ソース）、境界条件は簡単のため両端ディリクレ $u(a) = u(b) = 0$ とする。

テスト関数 v を掛けて領域全体で積分し、2 階項を部分積分すると、弱形式

$$\int_{\Omega} \frac{dv}{dx} \frac{du}{dx} dx = \int_{\Omega} v s dx \quad (2)$$

を得る。部分積分で生じる境界項 $[v u']_a^b$ は、ディリクレ境界でテスト関数が 0 となるため消える。

DGSEM との最初の分岐点。 ここで境界項が消えるのが連続 SEM の特徴である。連続 SEM では解もテスト関数も要素をまたいで連続とし、内部の要素境界項は隣接要素どうしで相殺する。DGSEM ではこの連続性を課さないため、要素境界項が数値流束として残る。定式化の分岐は、まさにこの境界項の扱いにある。

3 要素分割と基準要素への写像

領域を要素 $\Omega_k = [x_k, x_{k+1}]$ に分割する。各要素を基準要素 $\xi \in [-1, 1]$ へ写像する。要素長 $\Delta x_k = x_{k+1} - x_k$ に対し、写像は

$$x = x_k + \frac{\Delta x_k}{2}(\xi + 1), \quad \frac{dx}{d\xi} = J_k = \frac{\Delta x_k}{2} \quad (3)$$

であり、 J_k はヤコビアン（1次元では要素長の半分の定数）である。微分と積分は

$$\frac{d}{dx} = \frac{1}{J_k} \frac{d}{d\xi}, \quad \int_{\Omega_k} (\cdot) dx = \int_{-1}^1 (\cdot) J_k d\xi \quad (4)$$

と変換される。以降の部品はすべて基準要素上で構成し、 J_k を通じて物理要素へ移す。

4 GLL 選点・基底・求積

4.1 GLL 選点と Lagrange 基底

基準要素上に、次数 N の GLL 選点 $\xi_0 = -1 < \xi_1 < \dots < \xi_N = 1$ を配置する。GLL 点はルジャンドル多項式 L_N の微分の根に両端点 ± 1 を加えたもので、閉じた式はなく数値的に求める。各点に対応する求積重み w_j も同時に得る。

解を GLL 節点上の Lagrange 基底 $\ell_j(\xi)$ で表す：

$$u(\xi) \approx \sum_{j=0}^N u_j \ell_j(\xi), \quad \ell_j(\xi_i) = \delta_{ij}. \quad (5)$$

ℓ_j は自分の節点で 1、他の節点で 0 となるため、係数 u_j はそのまま節点 ξ_j での解の値になる（節点基底）。

4.2 微分行列

節点での微分を、全節点値の線形結合で表す**微分行列**

$$D_{ij} = \ell'_j(\xi_i) \quad (6)$$

を用いる。これで $u'(\xi_i) = \sum_j D_{ij} u_j$ と評価できる。 D は $(N+1) \times (N+1)$ の密行列で、GLL 点の位置だけから決まり、次数 N ごとに一度作れば全要素で使い回せる。

4.3 GLL 求積と対角質量行列

積分を GLL 求積で評価する。選点と求積点を一致させるため、

$$\int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx \sum_{j=0}^N w_j f(\xi_j) \quad (7)$$

となる。これを質量行列に適用すると、節点基底の性質から

$$M_{ij} = \int_{-1}^1 \ell_i \ell_j d\xi \approx w_i \delta_{ij} \quad (8)$$

と**対角**になる。対角質量行列は、時間依存問題での逆行列計算を自明にし、SEM の計算効率の源となる（ポアソンのような定常問題では剛性行列が主役だが、拡散・非定常へ拡張する際にこの性質が効く）。

5 要素剛性行列と要素荷重ベクトル

弱形式 (2) を基準要素上で離散化する。剛性行列は、微分行列・求積重み・ヤコビアンから

$$K_{ij}^{(k)} = \int_{-1}^1 \frac{1}{J_k} \ell'_i \frac{1}{J_k} \ell'_j J_k d\xi = \frac{1}{J_k} \sum_{m=0}^N w_m D_{mi} D_{mj} \quad (9)$$

となる。荷重ベクトルは、強制項を選点で評価して

$$F_i^{(k)} = \int_{-1}^1 \ell_i s J_k d\xi \approx J_k w_i s(x_i) \quad (10)$$

と得る。ここまでの、各要素の局所系 $K^{(k)} \mathbf{u}^{(k)} = F^{(k)}$ が揃う。

行列を明示的に組まない実装。 高次では $K^{(k)}$ を陽に作らず、微分行列と求積重みの作用として「行列ベクトル積」だけを実装する流儀が一般的である（行列フリー）。テンソル積構造と組み合わせると、2次元・3次元で計算量・記憶量を大きく削減できる。まず1次元で $K^{(k)}$ を陽に作って理解し、後に行列フリーへ移行するとよい。

6 突き合わせ (assembly) : 連続 SEM の心臓部

局所系を大域系へ組み上げる。GLL 選点は端点 $\xi = \pm 1$ を含むため、隣接する2要素は**境界節点を共有**する。左要素の右端節点と、右要素の左端節点は、物理的に同一点であり、同一の大域自由度に対応する。

この対応付けを**突き合わせ (gather-scatter)** と呼ぶ。局所番号 (k, i) を大域番号 I に写す対応表を作り、各要素の $K^{(k)}, F^{(k)}$ の寄与を、共有節点で**足し合わせる**。共有節点では左右両要素からの寄与が加算され、そこで解の連続性と、弱形式における内部境界項の相殺が自動的に実現する。

ここが DGSEM との決定的な違いである。 連続 SEM は共有節点の突き合わせで要素を結合し、解の連続性を課す。DGSEM は突き合わせを行わず、要素境界に数値流束 (Riemann 解法) を課して結合する。「連続 SEM の gather-scatter」が「DGSEM の数値流束」に置き換わる、と対応づけて理解するとよい。

7 境界条件と大域求解

大域系 $KU = F$ に境界条件を課す。ディリクレ境界では、該当する大域自由度の値を固定し（対応する行の消去や penalty など）、残りを解く。ポアソンは対称正定値なので、共役勾配法 (CG) に代数マルチグリッド (AMG) などの前処理を組み合わせで解くのが標準である。既存の線形ソルバー資産 (PETSc の KSP など) をそのまま流用できる。

8 実装順序と検証

以上を実装順にまとめる。次数 N ごとに一度作る中核部品 (GLL 点・重み、微分行列) を土台に、要素写像、局所行列、突き合わせ、大域求解と積む。

1. GLL 選点 ξ_j と求積重み w_j を生成する。
2. 微分行列 $D_{ij} = \ell'_j(\xi_i)$ を構成する。
3. 要素写像とヤコビアン J_k を求める (Gmsh の頂点を使用)。
4. 要素剛性行列 $K^{(k)}$ と荷重ベクトル $F^{(k)}$ を組む。

5. 突き合わせで大域系 $KU = F$ を構成する。
6. 境界条件を課し、線形ソルバーで解く。

検証の指針（製造解法）。 既知の厳密解、例えば $u^*(x) = \sin(\pi x)$ を定め、それを満たす強制項 $s = -u^{*''} = \pi^2 \sin(\pi x)$ を右辺に与える。メッシュを細分（要素数を増やす、あるいは次数 N を上げる）したとき、 L^2 誤差の収束次数が理論値に一致するかを見る。次数 N の連続 SEM は、滑らかな解に対し L^2 誤差で $N+1$ 次の収束を示すのが理論値である。

切り分けの順序として、まず**1 要素・次数 N** で作り（突き合わせ不要）、単一要素で高次多項式を正しく解けることを確認する。次に**複数要素**へ増やして突き合わせを追加し、要素間が正しく連続するか（収束次数が保たれるか）を見る。要素数を増やす軸と次数を上げる軸を分けて試すと、どの部品に誤りがあるかを切り分けやすい。

9 連続 SEM から DGSEM への対応（まとめ）

本稿の各段は、後続の DGSEM 解説と次のように対応する。

- ・ **弱形式の境界項**：連続 SEM では相殺して消える。DGSEM では数値流束として残る。
- ・ **要素間結合**：連続 SEM は突き合わせ (gather-scatter)。DGSEM は数値流束 (Riemann 解法)。
- ・ **GLL・微分行列・要素写像・対角質量行列**：両者で**共通**。SEM で作った部品はそのまま DGSEM に流用できる。
- ・ **適合する問題**：連続 SEM は楕円型（拡散・ポアソン・共役熱伝導）に素直。DGSEM は双曲型（対流優勢・保存則）にロバスト。

したがって、まず連続 SEM で GLL・微分行列・要素写像・突き合わせを手の内に入れることが、DGSEM へ進む最短の土台となる。共役熱伝達（拡散が主役）を当面の対象とするなら、連続 SEM 自体が本命の離散化にもなりうる。

10 主要文献

- ・ D. A. Kopriva, Implementing Spectral Methods for Partial Differential Equations: Algorithms for Scientists and Engineers, Springer, 2009. (GLL 点・微分行列・要素写像を疑似コード付きで解説。実装の第一参照書。)
- ・ G. E. Karniadakis, S. J. Sherwin, Spectral/hp Element Methods for CFD, 2nd ed., Oxford University Press, 2013. (連続スペクトル/hp 要素法の定番。)
- ・ M. O. Deville, P. F. Fischer, E. H. Mund, High-Order Methods for Incompressible Fluid Flow, Cambridge University Press, 2002. (連続 SEM による非圧縮流れ。Nek5000 の背景。)

本稿は学習用のまとめであり、正確な定式化・係数は上記原典を参照されたい。